

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA



PROCESADO DE SEÑAL E IMAGEN MÉDICA

**Práctica 1. Aplicación de técnicas de
procesado de señales biomédicas**

CURSO 2024/2025

ÍNDICE

1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	3
2. CONSIDERACIONES PREVIAS	4
3. TEMPORIZACIÓN	5
4. PREPROCESADO Y ANÁLISIS ESPECTRAL DE ORDEN SUPERIOR	6
4.1. Trabajo previo a la sesión de laboratorio	6
4.2. Preprocesado de señales biomédicas	6
4.3. Análisis espectral de orden superior	8
5. SEÑALES SINTÉTICAS Y ANÁLISIS NO LINEAL	11
5.1. Trabajo previo a la sesión de laboratorio	11
5.2. Señales sintéticas	11
5.3. Parámetros no lineales	12
6. EVALUACIÓN	13
7. BIBLIOGRAFÍA	13

1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En esta primera práctica se van a analizar varios de los métodos estudiados en los primeros temas de teoría. En concreto, se abordará la aplicación de una técnica de preprocesado basada en estadísticos de orden superior, se llevarán a cabo análisis espectrales de orden superior y se discutirá la utilidad del análisis no lineal para entender las propiedades de señales biomédicas complejas. Para ello, se utilizarán señales biomédicas reales (electroencefalogramas, EEG) y señales sintéticas. Con ellas se ilustrarán diferentes situaciones en las que la aplicación de técnicas avanzadas de procesamiento puede ser muy útil para extraer información de diversa naturaleza. Los objetivos de la práctica consistirán en:

- (i) Familiarizarse con las características de señales biomédicas reales, como el EEG, y con el uso de señales sintéticas para caracterizar los métodos aplicados.
- (ii) Entender la utilidad de los estadísticos de orden superior en la implementación de algoritmos avanzados de eliminación de artefactos en señales biomédicas.
- (iii) Aplicar el análisis espectral de orden superior para entender las interacciones complejas en señales biomédicas.
- (iv) Aplicar diferentes parámetros no lineales para caracterizar las propiedades de registros biomédicos y comprender la implicación de modificar sus diversos parámetros.
- (v) Identificar las ventajas e inconvenientes de las diferentes técnicas de análisis espectral de orden superior y no lineal.
- (vi) Identificar cuándo es adecuado aplicar cada técnica de análisis, en función de la información que se quiere extraer y de las diferentes señales biomédicas.

El modelo pedagógico que se va a seguir en esta práctica se basa en el modelo de aprendizaje inverso (*flipped learning*), combinado con diversas técnicas didácticas (aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, *Just-in-time Teaching* e instrucción entre pares). El objetivo que se persigue es proporcionar a los alumnos oportunidades de experimentar su aprendizaje de forma más autónoma, autodirigida y autorregulada. Gracias a ello, se pretende reforzar la implicación de los alumnos en su propio aprendizaje con una metodología híbrida inductiva-deductiva que sea útil para:

- Promover la implicación activa de todos los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje.
- Fomentar el trabajo en equipo.
- Confiar en el compañero con el propósito común de cumplir los objetivos y no tanto para un éxito personal.
- Fomentar las capacidades de búsqueda y selección de la información utilizando todo tipo de recursos educativos.
- Conocer y respetar diferentes puntos de vista sobre un mismo tema.
- Potenciar la capacidad de autoevaluación de cada alumno, de modo que se promueva la reflexión sobre el propio trabajo y sobre la interacción con sus compañeros.
- Lograr una mayor conexión de la situación de aprendizaje con el mundo real y profesional.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

Debido al limitado tiempo disponible en el laboratorio, es **IMPRESINDIBLE** plantearse la resolución de los ejercicios antes de la correspondiente sesión práctica y realizar el trabajo previo a cada sesión indicado en el guion de la práctica. De este modo, es posible sacar el máximo partido al tiempo pasado en el laboratorio.

Para realizar las simulaciones de cada apartado, se recomienda generar un archivo “.m” en el que se incluya el código de Matlab® que dé respuesta a las cuestiones planteadas. En cada uno de los archivos de simulación generados, incluya a modo de cabecera las siguientes líneas de código:

```
clear      % Se borran las variables del espacio de trabajo
clc        % Se borra la pantalla de la ventana de comandos
close all  % Se cierran todas las figuras abiertas
```

A la hora de programar las simulaciones indicadas, comente el código generado para que pueda reaprovecharlo fácilmente más adelante si fuera necesario. Asimismo, realice una programación modular, encapsulando en funciones independientes los *scripts* que realicen tareas muy concretas, como por ejemplo implementar un método de procesamiento de señal no lineal.

3. TEMPORIZACIÓN

Las sesiones prácticas se llevarán a cabo en el laboratorio **SIM 3244** de la Escuela de Ingenierías Industriales (sede Doctor Mergelina) los días **12 y 26 de febrero para el grupo L1**, y **19 de febrero y 5 de marzo para el grupo L2** en las horas de clase (11:00-13:00). Se distribuirán de la siguiente forma durante las 4 horas de duración de la práctica:

Sesión del 12 / 19 de febrero de 2025 (2 h. presenciales) – Preprocesado y análisis espectral de orden superior

Trabajo previo en casa:

1. Consulta de la documentación de EEGLAB.
2. Revisión de documentación sobre análisis de componente independientes.
3. Lectura de un artículo sobre análisis espectral de orden superior.

Trabajo en el laboratorio:

4. Presentación de la sesión y dudas sobre las lecturas previas (10').
5. Utilización de EEGLAB para eliminar ruido (40').
6. Descanso (10').
7. Aplicación mediante Matlab® de métodos de **análisis espectral de orden superior en señales sintéticas** (25').
8. Aplicación de métodos de **análisis espectral de orden superior a señales biomédicas reales** (20').
9. Análisis y discusión de los resultados (5').

Trabajo posterior en casa:

10. Reflexión sobre los análisis realizados y sus implicaciones.

Sesión del 26 febrero / 5 de marzo de 2025 (2 h. presenciales) – Señales sintéticas y análisis no lineal

Trabajo previo en casa:

1. Lectura de artículos sobre señales sintéticas.
2. Lectura de artículos sobre parámetros no lineales.

Trabajo en el laboratorio:

3. Presentación de la sesión y dudas sobre las lecturas previas (10').
4. Implementación en Matlab® de las **señales sintéticas** (20').
5. Implementación en Matlab® de **parámetros no lineales** (20').
6. Descanso (10').
7. Aplicación de los parámetros no lineales a señales sintéticas y reales (40').
8. Exposición y discusión de resultados (10').

Trabajo posterior en casa:

9. Reflexión sobre los análisis realizados y sus implicaciones.

4. PREPROCESADO Y ANÁLISIS ESPECTRAL DE ORDEN SUPERIOR

4.1. Trabajo previo a la sesión de laboratorio

Antes de la sesión de laboratorio, consulte la documentación del *toolbox* de Matlab® EEGLAB: <https://sccn.ucsd.edu/eeglab/index.php>. Es una herramienta que permite, entre otras cosas, eliminar artefactos presentes en señales de EEG. De manera opcional, puede también descargarlo en su ordenador y probar sus funciones básicas con las señales de prueba. Consulte también la documentación del blog: <https://www.bitbrain.com/blog/eeg-artifacts>, en el que se especifican los artefactos más importantes que pueden afectar a las señales EEG.

Repase los apuntes de la sección 2.5 del Tema 2 de la asignatura “Señales Biomédicas”, en la que se presentaban los métodos de separación de fuentes. Preste especial atención al método de análisis de componentes independientes (ICA, *independent component analysis*).

Lea el artículo de Maturana-Candelas *et ál.* (2020). Está disponible en la carpeta “RecursosS1-P1” de la sección del curso Moodle correspondiente a la primera sesión de laboratorio de la Práctica 1. Este artículo utiliza el biespectro para caracterizar cómo evoluciona la actividad EEG a lo largo de la progresión de la enfermedad de Alzheimer. No es necesario leer todo el contenido, sino las partes sombreadas en amarillo.

4.2. Preprocesado de señales biomédicas

Un aspecto fundamental antes de aplicar cualquier método de procesado a registros biomédicos reales consiste en **eliminar el ruido** presente en ellos, que típicamente se identifica con la presencia de artefactos procedentes de diferentes fuentes. Esta etapa previa al procesado de las señales se denomina **preprocesado**. Como hemos comentado en clase, las técnicas de preprocesado son muy diversas y dependen en gran medida del tipo de registro biomédico estudiado. Uno de los registros más desafiantes a la hora de eliminar ruido es el EEG adquirido a nivel de superficie (*i.e.*, sobre el cuero cabelludo). La actividad cerebral registrada en el EEG puede estar contaminada con ruido procedente de múltiples fuentes fisiológicas (actividad ocular, actividad cardiaca, actividad muscular, etc.) y no fisiológicas (interferencia de red a 50 Hz, impedancias de los electrodos, ruido del amplificador, eventos externos que interfieran con el experimento, etc.) (Sörnmo y Laguna, 2005). Es por ello que el preprocesado en los registros EEG típicamente conlleva diversas etapas dirigidas a mitigar las diferentes fuentes de ruido: (i) re-referenciado de los registros; (ii) normalización en amplitud; (iii) aplicación de métodos de separación de fuentes o de regresión; (iv) filtrados en frecuencia; y (v) selección de épocas libres de artefactos mediante técnicas de umbralización o análisis visual.

En esta práctica nos vamos a centrar en la tercera de las etapas de preprocesado, en concreto vamos a centrarnos en la aplicación de **ICA para aislar y eliminar fuentes de ruido**. Recuerde que ICA es una técnica que realiza una **separación ciega de fuentes**, asumiendo que las fuentes son estadísticamente independientes entre sí y no gaussianas. Para ello, existen diversos algoritmos que difieren en la medida empleada para separar

las fuentes, entre los que podemos encontrar la utilización de estadísticos de orden superior para maximizar la no-gaussianidad.

- Antes de continuar, ponga en común con el resto de los compañeros y el profesor las dudas que tenga sobre la documentación consultada.
- Descargue e instale el *toolbox* de Matlab® EEGLAB en su directorio de trabajo: https://eeglab.org/others/How_to_download_EEGLAB.html. Incluya el directorio principal en el *path* de Matlab®. Lance el programa tecleando sobre la ventana de comandos de Matlab®: `eeglab`. Revise el apartado del tutorial de EEGLAB para llevar a cabo la eliminación de artefactos mediante ICA: https://eeglab.org/tutorials/misc/Quick_Tutorial_on_Rejection.html.
- Para ver el funcionamiento de ICA, en primer lugar, descargue en su directorio de trabajo las señales EEG disponibles en el apartado de “RecursosS1-P1” correspondiente a la primera sesión de la Práctica 1 del curso Moodle de la asignatura (“Sesion1P1_EEG_ICA.zip”). El archivo está formado por: (i) registros EEG de 300s de duración, muestreados a 200 Hz y con referencia promedio; y (ii) un archivo de posicionamiento de los 19 electrodos según el sistema internacional 10-20 para el equipo de registro empleado (XLTEK de Natus Medical Inc). A continuación, siga los siguientes pasos:
 - Cargue uno de los registros de EEG a través del menú que se indica a continuación. Para ello, introduzca una de las señales EEG en el campo **Data file/array**, indique el nombre que quiera poner en **Dataset name**, especifique la frecuencia de muestreo en **Data sampling rate (Hz)** e incluya el archivo de localización de los canales en el campo **Channel location file or info**.

File → Import data → Using EEGLAB functions and plugins → From ASCII/float file or Matlab array

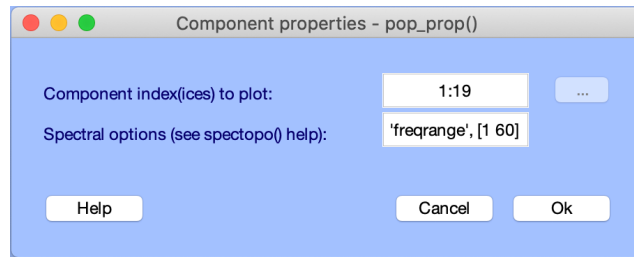
- Visualice los datos en tiempo y en frecuencia a través de los menús:
 - Plot → Channel data (scroll)
 - Plot → Channel spectra and maps
- Realice la descomposición ICA del registro EEG a través del siguiente menú y evalúe los diferentes algoritmos disponibles:
 - Tools → Decompose dataset by ICA

- Visualice las componentes ICA en tiempo, ajustando la escala de visualización del eje Y:

Plot → Component activation (scroll)

- Visualice las componentes ICA en frecuencia, inspeccionado su distribución espacial. Para ello, utilice el menú que se indica a continuación y especifique los canales que se van a analizar en el campo **Component index(ices) to plot** y el rango en frecuencia en **Spectral options**, tal y como aparece en la figura.

Plot → Component properties



- Tras analizar las componentes ICA en tiempo y en frecuencia, así como su distribución espacial, **¿puede identificar alguna de las componentes de ICA con una fuente de ruido? ¿Con cuál o cuáles? ¿Por qué?** Discuta estos resultados con sus compañeros.

- Elimine las componentes que haya identificado como artefactos y reconstruya la señal sin ruido, mediante el menú:

Tools → Remove components from data → Plot single trials → Accept

- Inspeccione la señal EEG original y la señal reconstruida tras eliminar las componentes ICA. **¿Se ha eliminado completamente el tipo de ruido que se había identificado en cada componente ICA eliminada? ¿Se ha modificado la actividad EEG significativamente?** Discuta las ventajas e inconvenientes de la aplicación de ICA para reducir ruido en registros biomédicos.

4.3. Análisis espectral de orden superior

Como hemos visto en clase, el análisis espectral de orden superior (HOSA, *higher-order spectral analysis*) aporta información adicional a la proporcionada por el análisis espectral clásico. El HOSA permite cuantificar las interacciones no lineales entre diferentes componentes en frecuencia, lo cual puede resultar de gran utilidad para caracterizar las propiedades de las señales biomédicas. Para evaluar el funcionamiento del HOSA, se va a analizar dos tipos de registros: señales sintéticas y registros de actividad EEG.

- En primer lugar, se va a ilustrar el funcionamiento la **bicoherencia** mediante una señal sintética. Como se verá más detenidamente en la siguiente sesión de laboratorio, este tipo de señales son registros generados de manera controlada; de esta forma, sus características son conocidas. En este caso, vamos a utilizar dos señales sintéticas de 1 s, muestreadas a 1000 Hz. La primera está formada por tres sinusoides, de manera que cumplen la condición indicada en clase para que se produzca un acoplamiento cuadrático en fase (*quadratic phase coupling*, QPC).

La segunda está compuesta por un par de componentes a 21 y 35 Hz que están acopladas en fase mediante una señal sinusoidal a 7 Hz. Se va a considerar también una señal de ruido aditivo, blanco, gaussiano, de media nula y potencia ajustable. Los *scripts* de Matlab® que implementan las señales sintéticas y el cálculo del biespectro y de la bicoherencia se encuentra disponible en la sección de “RecursosS1-P1” correspondiente a la primera sesión de la Práctica 1 del curso Moodle de la asignatura (“Sesion1P1_sintetica.m”, “bispecd.m” y “bicoher.m”). Descárguelos en su directorio de trabajo y examine ambos. Inspeccione especialmente el *script* en el que se incluye las señales sintéticas, ya que también realiza el cálculo de la bicoherencia y la representación de los resultados. Ejecútelo, inspeccione las figuras obtenidas y discuta los resultados. ***¿Se observan acoplamientos no lineales? En caso afirmativo, ¿en qué pares de frecuencia? Pruebe a modificar los parámetros de configuración del script y analice los resultados obtenidos.***

- A continuación, se va a analizar la actividad EEG registrada para cinco personas de edad avanzada mientras permanecían tumbados, relajados, despiertos y con los ojos cerrados. Descargue en su directorio de trabajo las señales EEG disponibles en el apartado de “RecursosS1-P1” correspondiente a la primera sesión de la Práctica 1 del curso Moodle de la asignatura (“Sesion1P1_EEG.mat”). El archivo está formado por cinco estructuras que contienen registros EEG correspondientes a: (i) un sujeto sano de control de edad avanzada; (ii) un sujeto con deterioro cognitivo leve; (iii) un enfermo de Alzheimer con demencia leve; (iv) un enfermo de Alzheimer con demencia moderada; y (v) un enfermo de Alzheimer con demencia severa. Las señales EEG están formados por 20 épocas de 5 s de duración registradas en 19 canales. Han sido muestreadas a 500 Hz y se ha aplicado un filtrado paso banda con ventana de Hamming entre 0.4 y 98 Hz. La amplitud está expresada en microVoltios (μV). Realice el cálculo del biespectro o de la bicoherencia para cada sujeto, promediando los resultados por épocas y canales; es decir, debe de obtener una único biespectro o bicoherencia promedio para cada sujeto. Representelas y analice los resultados. ***¿Observa algún tipo de patrón conforme progresa la enfermedad? ¿Qué implicarían los patrones obtenidos en términos fisiológicos? ¿Se alinean estos resultados por los obtenidos por Maturana-Candelas et ál. (2020)?***

Para profundizar más sobre el preprocesado de las señales EEG...

Examine la herramienta ICLabel disponible en EEGLAB, la cual se emplea para etiquetar automáticamente las componentes ICA. ¿En qué se basa? Aplíquela a los registros EEG disponibles. ¿Coinciden las componentes identificadas por ICLabel con las que ha identificado visualmente?

Investigue en qué consisten los efectos de conducción de volumen en el EEG. ¿Cómo es posible mitigarlos? ¿Qué papel puede jugar en este sentido la aplicación de los algoritmos de reconstrucción de fuentes cerebrales?

Para profundizar más sobre el HOSA...

Modifique los scripts que generan las señales sintéticas para incluir señales que no sean sinusoidales, con un espectro más ancho (p.ej. señales cuadradas (en tiempo), señales en “diente de sierra” o “señales sinc($\cdot$)”), y construir acoplamientos en bandas de frecuencia (p.ej. zeta o alfa).

Implemente alguno de los parámetros empleados en (Maturana-Candelas et ál., 2020) para caracterizar las propiedades del biespectro o de la bicoherencia. Una vez implementado, aplíquelo a las señales EEG reales utilizadas en este apartado y compare los resultados obtenidos con los de Maturana-Candelas et ál. (2020).

Diseñe algún parámetro que permita cuantificar la estructura del biespectro o de la bicoherencia y aplíquelo a las señales sintéticas y a los registros EEG reales. Analice los resultados.

5. SEÑALES SINTÉTICAS Y ANÁLISIS NO LINEAL

5.1. Trabajo previo a la sesión de laboratorio

Lea los artículos de Hornero *et ál.* (2005) y de Aboy *et ál.* (2006). Ambos están disponibles en la carpeta “RecursosS2-P1” de la sección del curso Moodle correspondiente a la segunda sesión de laboratorio de la Práctica 1. Estos artículos introducen y analizan la aplicación de señales sintéticas para caracterizar el comportamiento de dos parámetros no lineales. No es necesario leer todo el contenido de los artículos, sino las partes sombreadas en amarillo, prestando especial atención a la forma de generar las señales sintéticas e interpretar la aplicación de parámetros no lineales sobre las mismas.

Lea los artículos de Escudero *et ál.* (2006) y Álvarez *et ál.* (2007). Ambos están disponibles en la carpeta “RecursosS2-P1” de la sección del curso Moodle correspondiente a la segunda sesión de laboratorio de la Práctica 1. Estos artículos introducen y analizan varios parámetros no lineales. No es necesario leer todo el contenido de los artículos, sino las partes sombreadas en amarillo.

5.2. Señales sintéticas

Como habrá leído en los artículos, las señales sintéticas son registros generados de manera controlada, cuyas características son conocidas. Suelen ser útiles para comprender cómo se comporta un método de análisis ante una situación conocida. Normalmente para caracterizar las propiedades de un método, p.ej. de análisis no lineal, se utilizan varias señales sintéticas que ilustran sus propiedades frente a cambios en amplitud, frecuencia y nivel de ruido.

- Antes de implementar diversas señales sintéticas, ponga en común con el resto de los compañeros y el profesor las dudas que tenga sobre los artículos consultados.
- Implemente en Matlab® las siguientes señales sintéticas y visualícelas en el dominio del tiempo y en el plano tiempo-frecuencia. Para ello, le puede resultar útiles las funciones `spectrogram` y `wvd`.
 - **Sinusoide de amplitud constante**, con las siguientes características:
 - Longitud (L) de 40 s.
 - Amplitud (A) de 1.
 - Frecuencia de muestreo (f_s) de 100 Hz.
 - Frecuencia de oscilación (f_c) de 2 Hz.
 - **Señal *chirp* de amplitud constante**, con las siguientes características:
 - Longitud (L) de 40 s.
 - Amplitud (A) de 1.
 - Frecuencia de muestreo (f_s) de 100 Hz.
 - Frecuencia inicial (f_i) de 0.5 Hz.
 - Frecuencia final (f_f) de 5 Hz.

- **Señal *chirp* modulada en amplitud (AM)**, con las siguientes características:
 - Señal portadora: señal *chirp* anterior.
 - Señal moduladora sinusoidal:
 - Longitud (L) de 40 s.
 - Amplitud (A_m) de 0.25.
 - Frecuencia (f_m) de 0.05 Hz.
- **Ruido blanco gaussiano**, con las siguientes características:
 - Longitud (L) de 40 s.
 - Frecuencia de muestreo (f_s) de 100 Hz.
- Analice los resultados obtenidos tras visualizar las señales sintéticas y discútalos con sus compañeros.

5.3. Parámetros no lineales

En esta sesión de laboratorio se pretende ilustrar la utilidad de diferentes parámetros no lineales. Para ello, se va a realizar una actividad cooperativa en la que se van a analizar en grupo el comportamiento de tres parámetros no lineales: (i) entropía aproximada (*SampEn*, *sample entropy*); (ii) medida de la tendencia central (*CTM*, *central tendency measure*); y (iii) entropía de múltiples escalas basada en la entropía muestral (*MSE*, *multiscale entropy*).

- Para ilustrar el funcionamiento de un parámetro no lineal, aplique la *SampEn* a las señales sintéticas generadas en el Apartado 5.2. El *script* de Matlab® que implementa la *SampEn* se encuentra disponible en la sección de “RecursosS2-P1” correspondiente a la segunda sesión de la Práctica 1 del curso Moodle de la asignatura (“sampen.m”). Para ello, utilice una ventana deslizante de 5 s, con un solapamiento del 90%. Represente cada señal en una escala temporal (entre 0 y 40 s) y muestre el resultado obtenido tras aplicar la *SampEn* con parámetros: $m = 1$, $r = 0.25 \cdot \text{SD}$ de la serie temporal original, y *dist_type* = ‘chebychev’. Interprete los resultados obtenidos y discútalos con el resto de los compañeros.
- A continuación, implemente en Matlab® los siguientes parámetros no lineales: *CTM* y *MSE*.
- Una vez implementados los parámetros no lineales vamos a evaluarlos en un escenario clínico real. Concretamente, vamos a analizar la actividad EEG registrada mientras los sujetos permanecían tumbados, relajados, despiertos y con los ojos cerrados. Descargue en su directorio de trabajo las señales EEG disponibles en el apartado de “RecursosS2-P1” correspondiente a la segunda sesión de la Práctica 1 del curso Moodle de la asignatura (“Sesion2P1_EEG.mat”). El archivo está formado por cinco estructuras que contienen registros EEG de 5 s de duración, muestreados a 500 Hz y con un filtrado paso banda con ventana de Hamming entre 0.4 y 98 Hz. La amplitud está expresada en microVoltios (μV) y se corresponden con: (i) un sujeto sano de control de edad avanzada; (ii) un sujeto con deterioro cognitivo leve; (iii) un

enfermo de Alzheimer con demencia leve; (iv) un enfermo de Alzheimer con demencia moderada; y (v) un enfermo de Alzheimer con demencia severa. Las preguntas de investigación que debe responder en este caso son: (i) *¿son diferentes los parámetros no lineales entre los grupos analizados?*; (ii) *¿qué implican en términos fisiológicos los cambios observados?*; y (iii) *¿ofrecen los parámetros no lineales información complementaria entre sí?* Analice e interprete los resultados obtenidos y discuta con sus compañeros sus hallazgos.

Para profundizar más sobre señales sintéticas...

Diseñe e implemente alguna señal sintética que permita evaluar otras propiedades diferentes a las estudiadas con las señales vistas en la práctica. Utilícela para evaluar el comportamiento de la entropía muestral.

Para profundizar más sobre parámetros no lineales...

Aplique alguno de los parámetros espectrales implementados en la asignatura de Señales Biomédicas a las señales EEG. ¿Ofrecen los parámetros no lineales información complementaria a la obtenida con los parámetros espectrales?

Implemente alguno de los parámetros no lineales vistos en clase. Utilice las señales sintéticas generadas para estudiar su comportamiento y, a continuación, aplíquelo a las señales EEG reales. Analice los resultados y sus implicaciones fisiológicas.

Reflexione sobre cómo se podría extrapolar el análisis multiescala que implementa la MSE a otros niveles (frecuencia, espacio, etc.) para explorar otras propiedades de la actividad neuronal. Diseñe algún algoritmo que permita cuantificar este nuevo análisis multiescala y aplíquelo a las señales EEG estudiadas en los apartados anteriores.

6. EVALUACIÓN

La evaluación de la práctica de laboratorio se realizará el día **28 de mayo** mediante un examen práctico de laboratorio sobre diversos aspectos vistos durante las sesiones prácticas.

7. BIBLIOGRAFÍA

- M. Aboy, R. Hornero, D. Abásolo, D. Álvarez, "Interpretation of the Lempel-Ziv complexity measure in the context of biomedical signal analysis", *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 53 (11), pp. 2282-2288, 2006.
- D. Álvarez, R. Hornero, M. García, F. del Campo, C. Zamarrón, "Improving diagnostic ability of blood oxygen saturation from overnight pulse oximetry in obstructive sleep apnea detection by means of Central Tendency Measure", *Artificial Intelligence in Medicine*, vol. 41 (1), pp. 13-24, 2007.

- J. Escudero, D. Abásolo, R. Hornero, P. Espino, M. López-Coronado, "Analysis of electroencephalograms in Alzheimer's disease patients with multiscale entropy", *Physiological Measurement*, vol. 27 (11), pp. 1091-1106, 2006.
- R. Hornero, M. Aboy, D. Abásolo, J. McNames, B. Goldstein, "Interpretation of Approximate Entropy. Case studies in the Analysis of Intracranial Pressure During Acute Elevations in Traumatic Brain Injury", *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 53 (10), pp. 1671-1680, 2005.
- A. Maturana-Candelas, C. Gómez, J. Poza, S. Ruiz-Gómez, R. Hornero, "Inter-band bispectral analysis of EEG background activity to characterize Alzheimer's disease continuum", *Frontiers in Computational Neuroscience*, vol. 14, p. 70, 2020.
- L. Sörnmo & P. Laguna, *Bioelectrical Signal Processing in Cardiac and Neurological Applications*, Academic Press, 2005.